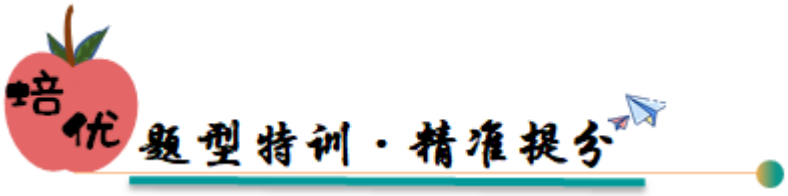
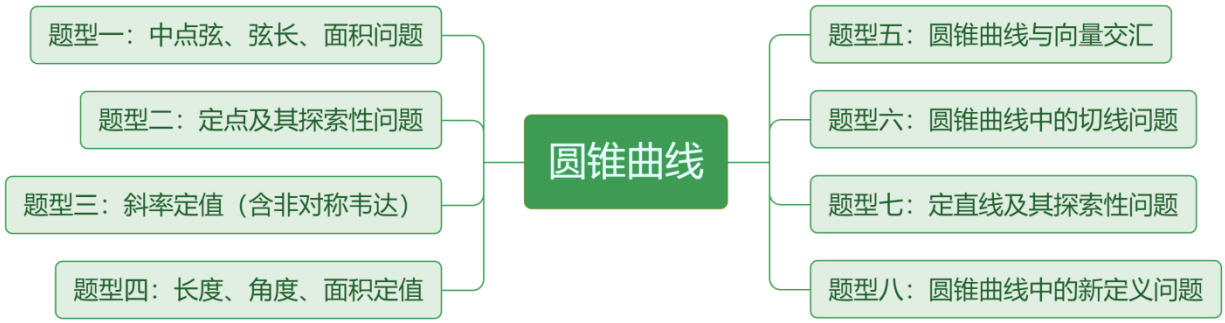
培优专题 05　圆锥曲线





题型 1　中点弦、弦长、面积问题



一、中点弦问题

设直线和曲线的两个交点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，代入椭圆方程，得 $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$；　$\frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1$；

将两式相减，可得 $\frac{x_1^2-x_2^2}{a^2}+\frac{y_1^2-y_2^2}{b^2}=0$；$\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{a^2}=-\frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{b^2}$；

最后整理得：$1=-\frac{a^2(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{b^2(x_1+x_2)(x_1-x_2)}\Rightarrow 1=-k\cdot\frac{a^2}{b^2}\cdot\frac{y_0}{x_0}$

同理，双曲线用点差法，式子可以整理成：$1=\frac{a^2(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{b^2(x_1+x_2)(x_1-x_2)}\Rightarrow 1=k\cdot\frac{a^2}{b^2}\cdot\frac{y_0}{x_0}$

设直线和曲线的两个交点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，代入抛物线方程，得 $y_1^2=2px_1$；$y_2^2=2px_2$；

将两式相减，可得 $(y_1-y_2)(y_1+y_2)=2p(x_1-x_2)$；整理得：$\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{2p}{y_1+y_2}$

二、弦长公式

$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$

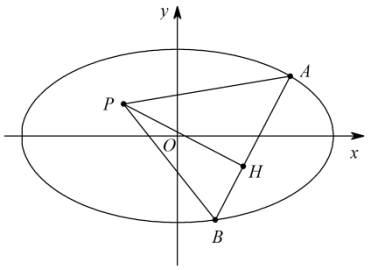
$|AB|=\sqrt{(1+k^2)\,(x_1-x_2)^2}$

$=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|$

$=\sqrt{(1+k^2)\,[\,(x_1+x_2)^2-4x_1x_2]}$　（最常用公式，使用频率最高）

$=\sqrt{1+\dfrac{1}{k^2}}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}$

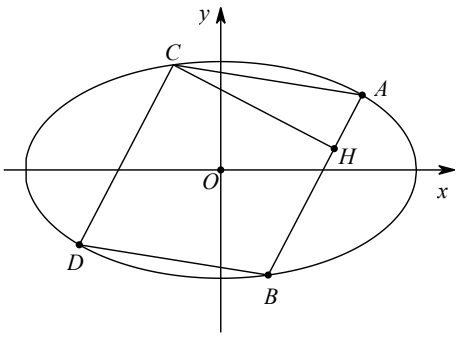
三、三角形面积问题



直线 AB 方程：$y=kx+m$　　$d=|PH|=\dfrac{|kx_0-y_0+m|}{\sqrt{1+k^2}}$

$S_{\triangle ABP}=\dfrac{1}{2}|AB|\cdot d=\dfrac{1}{2}\sqrt{1+k^2}\,\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|A'|}\cdot\dfrac{|kx_0-y_0+m|}{\sqrt{1+k^2}}=\dfrac{\sqrt{\Delta}\,|kx_0-y_0+m|}{2|A'|}$

四、平行四边形的面积



直线 AB 为 $y=kx+m_1$，直线 CD 为 $y=kx+m_2$

$d=|CH|=\dfrac{|m_1-m_2|}{\sqrt{1+k^2}}$

$|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(-\dfrac{B'}{A'})^2-4\cdot\dfrac{C'}{A'}}=\sqrt{1+k^2}\,\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|A'|}$

$S_{\square ABCD}=|AB|\cdot d=\sqrt{1+k^2}\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|A'|}\cdot\dfrac{|m_1-m_2|}{\sqrt{1+k^2}}=\dfrac{\sqrt{\Delta}|m_1-m_2|}{|A'|}$

注意： A' 为直线与椭圆联立后消去 y 后的一元二次方程的系数.

一、解答题

1．（24-25 高三上·广西·期末）已知动点 M 到点 $(6,0)$ 的距离比它到直线 $x+8=0$ 的距离小 2，记动点 M 的轨迹为 C.

(1)求 C 的方程；

(2)直线 l 与 C 相交于 A,B 两点，若线段 AB 的中点坐标为 $(4,-2)$，求直线 l 的方程.

2．（24-25 高三上·陕西渭南·期末）已知 O 为坐标原点，动点 P 到 x 轴的距离为 d，且 $|OP|^2=\lambda+\mu d^2$，其中 λ,μ 均为常数，动点 P 的轨迹称为 (λ,μ) 曲线.

(1)判断 $(2,-3)$ 曲线为何种圆锥曲线？

(2)若 (λ,μ) 曲线为双曲线，试问 λ,μ 应满足什么条件？

(3)设曲线 C 为 $(3,4)$ 曲线，斜率为 1 的直线 l 过曲线 C 的右焦点，且与曲线 C 交于 A,B 两个不同的点，求 $|AB|$.

3．（2025 高三·全国·专题练习）已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 经过点 $(\sqrt{2},1)$ 且离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，设直线 l 与椭圆 C 相交于 A,B 两点.

(1)求椭圆 C 的标准方程；

(2)若直线 l 的斜率为 1，求线段 AB 中点 M 的轨迹方程；

4.（24-25 高三下·福建福州·开学考试）已知 O 为坐标原点，双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 经过点 $A(-5,2)$，左、右焦点分别为 $F_1(-6,0),F_2(6,0)$.

(1)求 E 的离心率；

(2)一组平行于 OA 的直线与 E 相交，证明这些直线被 E 截得的线段的中点在同一条直线上.

5．（24-25 高三下·辽宁朝阳·开学考试）已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，F_1，F_2 分别是

椭圆的左右焦点，过点F_1的直线交椭圆于M,N两点，且$\triangle MNF_2$的周长为$4\sqrt{2}$

(1)求椭圆C的方程；

(2)直线$l:y=x+m$与C交于A,B两点，求$\triangle OAB$面积的最大值.

6．（24-25 高三下·江苏·开学考试）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，点$P$在$C$上，且$PF_2\perp F_1F_2$，直线$PF_1$的斜率为$\frac{3}{4}$，过点$F_1$的直线$l$与$C$交于$A,B$两点，当$AP\perp y$轴时，四边形$AF_1F_2P$的面积为3.

(1)求C的方程；

(2)若以AB为直径的圆与直线PF_2相切，求直线l的方程.

7．（24-25 高三上·江苏镇江·期末）已知抛物线$C:y^2=2px\left(p>0\right)$的焦点为$F$，位于第一象限的点$P\left(1,y_0\right)$在抛物线$C$上，且$\left|PF\right|=2$．直线$l$过焦点$F$且与抛物线$C$交于$A$，$B$两点．

(1)若l的倾斜角为$45°$，求弦长$\left|AB\right|$的值；

(2)若过F且与l垂直的直线交C于M，N两点，求四边形$AMBN$的面积的最小值，

8．（23-24 高三上·广西桂林·阶段练习）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$上的点A到两焦点的最大矩离和最小距离分别为3和1.

(1)求椭圆C的标准方程；

(2)过椭圆C的左焦点F_1作不与x轴重合的直线MN与椭圆C相交于M、N两点，过点M作直线$m:x=-2a$的垂线ME,E为垂足.求：

①已知直线EN过定点P，求定点P的坐标；

②点O为坐标原点，求$\triangle OEN$面积的最大值.

9．（2025·福建莆田·二模）已知椭圆$E_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$，点$P\left(0,1\right)$在$E_1$上.

(1)求E_1的方程；

(2)设椭圆$E_2:\frac{x^2}{4}+y^2=m(m>1)$．若过$P$的直线$l$交$E_1$于另一点$Q$,$l$交$E_2$于$A,B$两点，且A在$x$轴上方.

（i）证明：$|AP|=|BQ|$；

（ii）O为坐标原点．C为E_2右顶点．设A在第一象限内，$\overrightarrow{BP}=2\overrightarrow{PA}$，是否存在实数$m$使得$\triangle OBP$的面积与$\triangle CPA$的面积相等？若存在，求$m$的值；若不存在，说明理由．

题型 2　定点及其探索性问题

技巧

一、定点问题

定点问题是比较常见出题形式，化解这类问题的关键就是引进变的参数表示直线方程、数量积、比例关系等，根据等式的恒成立、数式变换等寻找不受参数影响的量．

【一般策略】

①引进参数.一般是点的坐标、直线的斜率、直线的夹角等.

②列出关系式.根据题设条件，表示出对应的动态直线或曲线方程.

③探究直线过定点.一般化成点斜式 $y-y_0=k(x-x_0)$ 或者直线系方程 $f(x,y)+\lambda g(x,y)=0$

一、解答题

1．（24-25高三下·河北·开学考试）已知椭圆C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$，且经过$A(-2,0)$，直线$l$交$C$于$E$，$F$两点，直线$AE$，$AF$斜率之和为1.

(1)求椭圆C的方程；

(2)证明：直线l过定点.

2．（2025·湖南岳阳·一模）已知抛物线$C:y^2=2px$的焦点为F，点F在直线$2x+3y-2=0$上，A,B是抛物线C上两个不同的点.

(1)求抛物线C的方程；

(2)设直线OA,OB的斜率为k_{OA},k_{OB}，若$k_{OA}\cdot k_{OB}=-2$，证明：直线AB过定点，并求定点坐标.

3．（24-25 高三上·安徽·期末）已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$与椭圆$\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{4}=1$的焦点相同，且过点$P(3,-1)$.

(1)求 C 的标准方程；

(2)若点 M,N 是 y 轴上关于原点对称的两点，直线 PM 与 C 交于另外一点 A，直线 PN 与 C 交于另外一点 B，试判断直线 AB 是否过定点？若是，则求出该定点的坐标；若不是，请说明理由.

4．（2025 高三·全国·专题练习）已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的实轴长为 4，离心率为$\frac{\sqrt{10}}{2}$.

(1)求双曲线 C 的标准方程.

(2)设双曲线 C 的左、右顶点分别为 A_1,A_2，若点 P 为直线$l:x=\frac{4}{3}$上一点，直线 A_1P 与直线 A_2P 分别与 C 交于另一点 M,N（不与 A_2,A_1 重合），则直线 MN 是否过定点？若是，求出定点坐标；若不是，请说明理由.

5．（2025·河北保定·模拟预测）已知双曲线$C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的一条渐近线与双曲线$C_2:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$的一条渐近线垂直，$A_1,A_2$ 分别为 C_1 的左、右顶点，且 A_1 到 C_1 的两条渐近线的距离之和为$\frac{4}{5}\sqrt{5}$.

(1)求双曲线 C_1 的标准方程；

(2)设 P,Q 为 C_1 上异于 A_1,A_2 的不同的两点，且直线 A_1P 的斜率与直线 A_2Q 的斜率满足$\frac{k_{A_1P}}{k_{A_2Q}}=-5$，证明：直线 PQ 恒过定点.

6．（24-25 高三上·宁夏吴忠·期末）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，四点$P_1(1,1)$，$P_2(0,1)$，$P_3\left(-1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$P_4\left(1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$中恰有三点在椭圆 C 上.

(1)求椭圆 C 的方程；

(2)求椭圆 C 上点 Q 到直线 $x-y+2\sqrt{3}=0$ 距离的最大值；

(3)过椭圆 C 右焦点 F 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，在 x 轴上是否存在点$P(a,0)$，使得$\angle APO=\angle BPO$？

（O为坐标原点）若存在，请求出点P的坐标；若不存在，请说明理由.

题型 3　斜率定值(含非对称韦达)

点 技巧

一、圆锥曲线的定值问题

（1）解析几何中的定值问题是指某些几何量（线段长度，图形面积，角度，直线的斜率等）的大小或某些代数表达式的值和题目中的参数无关，不依参数的变化而变化，而始终是一个确定的值，

求定值问题常见的解题方法有两种：

法一、先猜后证（特例法）：从特殊入手，求出定值，再证明这个定值与变量无关；

法二、引起变量法（直接法）：直接推理、计算，并在计算推理过程中消去参数，从而得到定值。

（2）直接法解题步骤

第一步设变量：选择适当的量当变量，一般情况先设出直线的方程：$y=kx+b$ 或 $x=my+n$ 、点的坐标；

第二步表示函数：要把证明为定值的量表示成上述变量的函数，一般情况通过题干所给的已知条件，进行正确的运算，将需要用到的所有中间结果（如弦长、距离等）用引入的变量表示出来；

第三步定值：将中间结果带入目标量，通过计算化简得出目标量与引入的变量无关，是一个常数。

一、解答题

1．（24-25 高三下·全国·开学考试）已知抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点为F，过点F的直线AB交抛物线C于A，B两点．当$AB\perp x$轴时，$\triangle OAB$（O为坐标原点）的面积为 2．

(1)求抛物线C的方程；

(2)直线$l:x=my+4$与抛物线C交于P，Q两点，点$M(-4,0)$，设直线MP，MQ的斜率分别为k_1，k_2，求$m^2+\dfrac{1}{k_1k_2}$的值．

2.（24-25 高三上·河北沧州·期末）已知A_1，A_2分别是双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左，右顶点，$|A_1A_2|=4$，点$(2\sqrt{2},1)$是$C$上一点．过点$T\left(\dfrac{5}{2},0\right)$的直线$l$与双曲线$C$的右支交于$M$，$N$两点．

(1)求C的方程；

(2)若l的斜率为1，求$|MN|$；

(3)若直线A_1M，A_2N的斜率分别为k_1，k_2，证明：$\dfrac{k_1}{k_2}$是定值.

3．（24-25高三上·陕西榆林·期末）已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，点A是$C$的上顶点，$\angle F_1AF_2=\dfrac{2\pi}{3}$，$\triangle F_1AF_2$的面积为$\sqrt{3}$.

(1)求椭圆C的方程；

(2)已知$B\left(\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right)$，若直线$l:y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+m$与椭圆$C$相交于$M,N$两点（异于点$B$），求证：直线$BM,BN$的斜率之和为0.

4．（2024·全国·模拟预测）已知抛物线$E:y^2=2px(p>0)$，过点$A(-3,0)$的直线$x-\sqrt{3}y+3=0$与抛物线E相切.

(1)求抛物线E的方程；

(2)若过点A的直线l与E相交于B，C两点，D为E上任意一点且直线BD，CD与直线$x=3$分别交于M，N两点.求证：直线OM，ON的斜率之积是定值.

5．（24-25高三上·甘肃白银·阶段练习）已知双曲线C：．$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的离心率为$\sqrt{2}$，点$(3,-1)$在双曲线$C$上，过$C$的左焦点$F$的直线$l$与$C$的左支相交于$A$，$B$两点，且$l$分别交$C$的两条渐近线于$M$，$N$两点.

(1)求双曲线C的方程；

(2)若O是坐标原点，$|MN|=8\sqrt{6}$，求$\triangle MON$的面积；

(3)已知点$P(-4,2)$，直线AP交直线$x=-2$于点Q，设直线QA，QB的斜率分别k_1，k_2，求证：k_1-k_2为定值.

6．（24-25高三上·辽宁大连·期末）在平面直角坐标系中，以坐标轴为对称轴的椭圆过点$M\left(1,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$和点

$N\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$是椭圆上异于顶点的四个点，直线$AC$与$BD$相交于点$E(-1,0)$，直线$AB$的斜率存在且过点$F(1,0)$.

(1)求椭圆的标准方程；

(2)若$\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FC}=2$，求直线$AC$的方程；

(3)记k_{AB}，k_{CD}分别为直线AB与直线CD的斜率，求$\frac{k_{CD}}{k_{AB}}$的值.

题型 4　长度、角度、面积定值

点 技巧

角度关系的证明往往转化为斜率问题或坐标问题，其中角相等问题优先考虑转为斜率之和为零处理，或考虑用向量进行计算。

一、解答题

1．（24-25 高三上·山东济宁·阶段练习）已知$A(-1,0)$，$B(1,0)$，平面上有动点P，且直线AP的斜率与直线BP的斜率之积为 1.

(1)求动点P的轨迹C的方程.

(2)过点A的直线与C交于点M（M在第一象限），过点B的直线与C交于点N（N在第三象限），记直线AM，BN的斜率分别为k_1，k_2，且$k_1=4k_2$.

①求证：直线MN过定点；

②试判断$\triangle AMN$与$\triangle BMN$的面积之比是否为定值，若为定值，请求出该定值；若不为定值，请说明理由.

2．（2025·江西赣州·一模）已知椭圆E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，其左顶点为$P$，上顶点为$Q$，直线$PQ$交直线$x=a$于$R$，且$|PR|=\sqrt{2}|OR|=6\sqrt{2}$（其中$O$为坐标原点）.

(1)求椭圆C的标准方程；

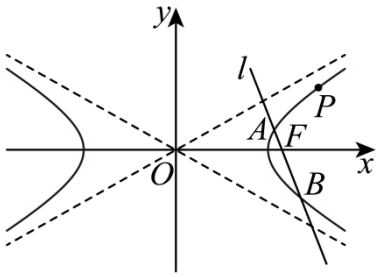
(2)点 N 在 x 轴上，过点 N 作直线 l 与 E 交于 A，B 两点，问：是否存在定点 N，使得 $\frac{1}{|AN|^2}+\frac{1}{|BN|^2}$ 为定值，若存在，求出所有点 N 的坐标并且求出定值；若不存在，请说明理由.

3．（24-25 高三上·安徽宣城·期末）已知圆 A：$(x+2)^2+y^2=9$，圆 B：$(x-2)^2+y^2=1$，圆 C 与圆 A、圆 B 都外切，记圆心 C 的轨迹为 E.

(1)求 E 的方程；

(2)过点 $B(2,0)$ 的直线交 E 于 M，N 两点，与直线 $x=\frac{1}{2}$ 交于点 T，过点 T 作 x 轴的平行线 l，直线 OM，ON 与直线 l 分别交于 S，Q 两点，证明：$\square OST$ 与 $\triangle OQT$ 的面积相等.

4．（24-25 高三上·上海·期末）已知过点 $P(3,\sqrt{2})$ 的双曲线 C 的渐近线方程为 $x\pm\sqrt{3}y=0$.如图所示，过双曲线 C 的右焦点 F 作与坐标轴都不垂直的直线 l 交 C 的右支于 A,B 两点.



(1)求双曲线 C 的标准方程；

(2)若双曲线 C 上的点 $Q(x_0,y_0)$ 到其两条渐近线的距离分别为 d_1,d_2，求 d_1d_2 的值；

(3)已知点 $Q\left(\frac{3}{2},0\right)$，求证：$\angle AQF=\angle BQF$.

5．（24-25 高三下·云南昆明·阶段练习）椭圆 C 的长轴在 x 轴上，长轴长为 4，离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1)求椭圆 C 的方程；

(2)若直线 $l_1:y=k_1x-1$ 与 C 交于 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)(x_2>0)$，直线 $l_2:y=k_2x-1$ 与 C 交于 $P(x_3,y_3),Q(x_4,y_4)(x_4>0)$.

①证明：$\frac{k_1x_1x_2}{x_1+x_2}=\frac{k_2x_3x_4}{x_3+x_4}$；

②设直线$y=-1$与直线AP,BQ,y轴分别交于点M,N,H，求$\dfrac{|HM|}{|HN|}$的值.

6．（24-25 高三上·内蒙古赤峰·期末）已知椭圆C：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，点$\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$在$C$上，且$C$的焦距为2，左焦点为$F$，$A(-a,0)$.

(1)求C的方程；

(2)设O为原点，B为C上（除左、右端点外）一点，AB的中点为P，直线OP与直线m：$x=t$（直线m不过O和F）交于点Q，过点O作$OE\perp QF$，交直线m于点E，证明：无论t为何值，均有$\angle OQF=\angle OEF$.

7．（2024·上海嘉定·一模）在平面直角坐标系xOy中，已知椭圆$\Gamma:\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1,F_1,F_2$是其左、右焦点，过椭圆$\Gamma$右焦点$F_2$的直线$PQ$交椭圆于$P,Q$两点.

(1)若$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=3$，求点$P$的坐标；

(2)若$\square F_1PQ$的面积为$\dfrac{40}{21}$，求直线PQ的方程；

(3)设直线l与椭圆Γ交于A,B两点，M为线段AB的中点.当$k_{OM}\cdot k_{AB}=k_{OA}\cdot k_{OB}$时，$\triangle OAB$的面积是否为定值？如果是，请求出这个定值；如果不是，请说明理由.

8．（24-25 高三下·河南新乡·阶段练习）已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的右焦点为$F(1,0)$，右顶点为A，直线$l:x=2$与$x$轴交于点$M$，且$|AM|=a|AF|$.

(1)求椭圆C的方程.

(2)设点B为直线$l:x=2$上的动点，过B作C的两条切线，分别交y轴于点P,Q.

①证明：直线BP,BF,BQ的斜率成等差数列.

②设e N经过B,P,Q三点，是否存在点B，使得$\angle PNQ=90°$？若存在，求$|BM|$；若不存在，请说明理由.

题型 5　圆锥曲线与向量交汇

点 技巧

一、三点共线问题的解题策略

（1）斜率法：若过任意两点的直线的斜率都存在，通过计算证明过任意两点的直线的斜率相等来证明三点共线；

（2）距离法：计算出任意两点间的距离，若某两点间的距离等于另外两个距离之和，则这三点共线；

（3）向量法：利用向量共线定理证明三点共线；

（4）直线方程法：求出过其中两点的直线方程，在证明第三点也在该直线上；

（5）点到直线的距离法：求出过其中某两点的直线方程，计算出第三点到该直线的距离，若距离为0，则三点共线；

（6）面积法：通过计算求出以三点为三角形的面积，若面积为0，则三点共线，在处理三点共线问题，离不开解析几何的重要思想：“设而不求思想”。

一、解答题

1．（24-25高三上·湖北武汉·期末）已知直线$l:y=-x+1$与双曲线$C:\dfrac{x^2}{m^2}-y^2=1(m>0)$的右支交于不同的两点$M$，$N$.

(1)求实数m的取值范围；

(2)直线l与y轴交于点P，是否存在实数m使得$\overrightarrow{PM}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{PN}$成立？若存在，求出实数$m$的值；若不存在，请说明理由.

2．（2024高三·全国·专题练习）已知抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点为F，圆$x^2+y^2=5$与抛物线C在第一象限的交点为P，若$PF\perp x$轴.

(1)求抛物线C的方程；

(2)过点P的直线l交圆和抛物线C分别于A（异于点P），Q两点，若$\overrightarrow{PA}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AQ}$，求$l$的方程.

3.（24-25高三下·广东·开学考试）已知动点P在椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{2y^2}{a^2}=1(a>0)$上，且$C$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$.设直线$l:x=\sqrt{2}a$，$A,B$为$l$上不重合的两点.

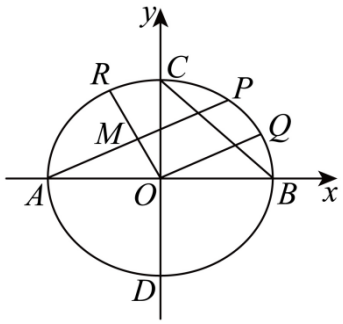
(1)求C的离心率；

(2)已知$F_1A\perp F_2B$；

（i）证明：点A,B在x轴的异侧；

（ii）证明：当$\triangle PAB$的面积取最小值时，存在常数λ使得$\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_2B}=\lambda\overrightarrow{F_1F_2}$，并求$\lambda$的值.

4．（2025·广东肇庆·二模）如图，在平面直角坐标系xOy中，已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{3}=1(a>b>0)$的左、右、上、下顶点分别为$A,B,C,D$.设$P,Q$为$C$上并且位于第一象限的两点，满足$OQ\ //\ AP$.



(1)若$\angle QOB=30^\circ$，AP交y轴于P_1，且$OP_1=\dfrac{2}{3}OC$，求椭圆C的离心率.

(2)在（1）的条件下，M为AP的中点，直线OM交C于点R（其中R在x轴上方）.证明：$|OQ|^2+|OR|^2=|OB|^2+|OC|^2$.

5.（2025·新疆·模拟预测）已知双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，点$P(1,1)$到$C$的两条渐近线距离之比为$1:3$，过点$P$的直线$l$与$C$交于$A,B$两点，且当$l$的斜率为0时，$AB=\sqrt{5}$.

(1)求C的方程；

(2)若点A,B都在C的右支上，且l与x轴交于点Q，设$\overrightarrow{PA}=m\overrightarrow{AQ},\overrightarrow{PB}=n\overrightarrow{BQ}$，求$m+n$的取值范围.

6．（2024高三·全国·专题练习）已知抛物线$\Gamma:y^2=2px(p>0)$经过点$P(1,2)$，直线l与抛物线Γ有两个不同的交点A,B，直线PA交y轴于M，直线PB交y轴于N.

(1)若直线l过点$Q(0,1)$，求直线l的斜率k的取值范围；

(2)若直线l过抛物线Γ的焦点F，交y轴于点$D,\overrightarrow{DA}=\lambda\overrightarrow{AF},\overrightarrow{DB}=\mu\overrightarrow{BF}$，求$\lambda+\mu$的值；

(3)若直线l过点$Q(0,1)$，设$O(0,0),\overrightarrow{QM}=\lambda\overrightarrow{QO},\overrightarrow{QN}=\mu\overrightarrow{QO}$，求$\dfrac{1}{\lambda}+\dfrac{1}{\mu}$的值.

题型 6　圆锥曲线中的切线问题

技巧

一、椭圆（双曲线）的切线

（1）设切线方程为 $y=kx+m$ 与椭圆方程联立，由 $\Delta=0$ 进行求解；

（2）椭圆（双曲线）$\frac{x^2}{a^2}\pm\frac{y^2}{b^2}=1$ 在其上一点 (x_0,y_0) 的切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2}\pm\frac{y_0y}{b^2}=1$，再应用此方程时，首先应证明直线 $\frac{x_0x}{a^2}\pm\frac{y_0y}{b^2}=1$ 与椭圆（双曲线）$\frac{x^2}{a^2}\pm\frac{y^2}{b^2}=1$ 相切.

双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的以 (x_0,y_0) 为切点的切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$.）

二、抛物线的切线

（1）点 $P\left(x_0,y_0\right)$ 是抛物线 $y^2=2mx\left(m\neq0\right)$ 上一点，则抛物线过点 P 的切线方程是：$y_0y=m\left(x_0+x\right)$；

（2）点 $P\left(x_0,y_0\right)$ 是抛物线 $x^2=2my\left(m\neq0\right)$ 上一点，则抛物线过点 P 的切线方程是：$x_0x=m\left(y_0+y\right)$.

一、解答题

1.（24-25 高三下·浙江·开学考试）已知 F_1，F_2 分别为椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，$a^2+b^2=4$，点 $M(0,2)$.

(1)若 $ab=\sqrt{3}$，求 C 的离心率；

(2)过点 M 作 C 的两条切线 l_1，l_2，证明：$l_1\perp l_2$；

(3)在（2）的条件下，设 l_1 或 l_2 与 C 在第二象限的切点为 P，求 $\triangle PF_1F_2$ 面积的最大值.

2.（24-25 高三上·山西·阶段练习）已知圆 $C:\left(x+1\right)^2+y^2=16$，点 $D\left(1,0\right)$，点 P 是圆 C 上任意一点.线段 DP 的垂直平分线 l 与半径 CP 相交于点 Q，当点 P 在圆 C 上运动时，点 Q 的轨迹为曲线 Γ.

(1)求 Γ 的方程；

(2)证明：直线 l 是曲线 Γ 的切线.

3.（2025·广东湛江·一模）已知抛物线 $C:y^2=2px\left(p>0\right)$ 的焦点为 F，A，B 分别为 C 上的点（点 A 在点 B 上方）．过点 A，B 分别作 C 的切线 l_1，l_2，交于点 P．点 O 为坐标原点，当 $\triangle OAB$ 为正三角形时，其面积

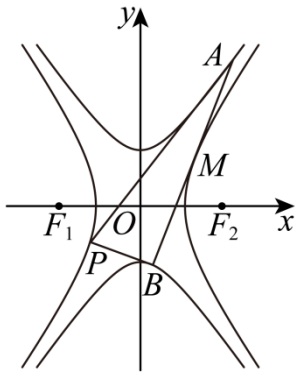
为$48\sqrt{3}$.

(1)求抛物线C的方程；

(2)若直线AB经过点F，求动点P的轨迹以及点P到直线AB的距离的最小值.

4．（24-25高三上·浙江宁波·期末）如图，双曲线$C_1:x^2-\frac{y^2}{3}=1$的左右焦点分别为F_1，F_2，双曲线$C_2:\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$与$C_1$有相同的渐近线和焦距．过$C_1$上一点$P(x_0,y_0)$作$C_2$的两条切线，切点分别为$A$，$B$，$A$在$x$轴上方，连接$AB$交$C_1$于点$M$.

（注：过曲线$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$外一点$(x',y')$作曲线的两条切线，则两切点所在直线方程为$\frac{x'x}{m}+\frac{y'y}{n}=1$）



(1)求双曲线C_2的方程；

(2)证明：直线AB与C_1切于点M，且$|AM|=|BM|$；

(3)当点$P(x_0,y_0)$在第三象限，且$PM//BF_2$时，求$S_{\triangle MF_1F_2}$的值.

5．（24-25高三上·河南焦作·期末）已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点为$F(3,0)$，右顶点为A，直线$l:x=1$与$x$轴交于点$E$，且$\frac{|AF|}{|AE|}=a$.

(1)求C的方程；

(2)若G为l上不同于点E的动点，直线GF交y轴于点H，过点G作C的两条切线GP，GQ，分别交y轴于点P，Q，交x轴于点M，N.

（i）证明：$|PH|=|QH|$；

（ii）证明：$\frac{S_{\triangle GME}}{S_{\triangle GMF}}=\frac{S_{\triangle GNE}}{S_{\triangle GNF}}$（S表示面积）.

6．（24-25 高三上·黑龙江哈尔滨·期末）已知抛物线$C:x^2=2py(p>0)$的焦点为F.抛物线C上一点$P(x_0,1)$满足$|PF|=2$，Q为直线$l:x-y-4=0$上的动点，过Q作曲线C的两条切线QA，QB，其中A,B为切点.

(1)求抛物线C的方程；

(2)求证：直线AB恒过定点；

(3)求$\triangle QAB$面积的最小值.

题型 7　定直线及其探索性问题

点 技巧

一、定直线问题

定直线问题是指因图形变化或点的移动而产生的动点在定直线上的问题，解决这类问题，一般可以套用求轨迹方程的通用方法，也可以根据其本身特点的独特性采用一些特殊方法.

【一般策略】

①联立方程消去参；

②挖掘图形的对称性，解出动点横坐标或纵坐标；

③将横纵坐标分别用参数表示，再消参；

④设点，对方程变形解得定直线.

解题技巧：动点在定直线上：题设为某动点$P(x_0,y_0)$在某定直线.

目标：需要消掉关于动点横坐标或者纵坐标的所有参数，从而建立一个无参的直线方程，此时会分为三种情况：

（1）$x_0=a$，即动点恒过直线$x=a$.

（2）$y_0=b$，即动点恒过直线$y=b$.

（3）$y_0=f(x_0)$，即动点恒过直线$y=f(x)$.

一、解答题

1．（24-25 高三上·云南丽江·阶段练习）已知抛物线 Ω：$y^2=4x$焦点为F，过F作两条互相垂直的直线l_1，

l_2，且直线l_1与Ω交于M，N两点，直线l_2与Ω交于E，P两点，M，E均在第一象限，设A，B分别为弦MN，EP的中点，直线ME与直线NP交于点H.

(1)直线AB是否过定点？请说明理由；

(2)证明：点H在直线$x=-1$上.

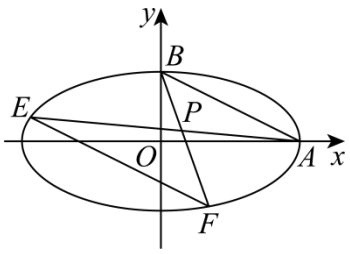
2．（24-25高三上·广东深圳·期末）已知双曲线C的中心为坐标原点，上焦点为$\left(0,2\sqrt{5}\right)$，离心率为$\sqrt{5}$.记C的上、下顶点分别为A_1，A_2，过点$(0,4)$的直线与C的上支交于M，N两点.

(1)求C的方程；

(2)直线A_1M和A_2N的斜率分别记为k_1和k_2，求$k_1^2+\frac{2}{3}k_2$的最小值；

(3)直线A_1M与A_2N交于点P，证明：点P在定直线上.

3．（24-25高三上·江苏苏州·阶段练习）椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的焦距为$2\sqrt{3}$，且经过点$\left(\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$.如图，椭圆的右顶点为A，上顶点为$B$，直线$l$与直线$AB$平行且交椭圆$C$于点$E$、$F$两点，连接$AE$、$BF$交于点$P$.



(1)求椭圆C的方程；

(2)若直线AP、BP的斜率分别为k_1、k_2，证明$k_1\cdot k_2$为定值；

(3)证明：点P在一条定直线上.

4．（23-24高三上·河南南阳·期末）已知离心率为$\frac{\sqrt{5}}{2}$的双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的虚轴长为2.

(1)求C的方程；

(2)已知$A(-2,0),B(2,0)$，过点$(4,0)$的直线l（斜率不为0）与C交于M，N两点，直线MA与NB交于点P，若Q为圆$(x+2)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=1$上的动点，求$|PQ|$的最小值.

5．（2024·吉林长春·一模）已知F为抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点，O为坐标原点，过焦点F作一条直线l_0交C于A，B两点，点M在C的准线l上，且直线MF的斜率为-1，$\triangle OFM$的面积为1.

(1)求抛物线C的方程；

(2)试问在l上是否存在定点N，使得直线NA与NB的斜率之和等于直线NF斜率的平方？若存在，求出点N的坐标；若不存在，请说明理由；

(3)过焦点F且与x轴垂直的直线l_1与抛物线C交于P，Q两点，求证：直线AP与BQ的交点在一条定直线上.

6．（24-25高三下·广西桂林·开学考试）已知椭圆$\Omega:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为$\frac{1}{2}$，$F_1$，$F_2$分别是椭圆$\Omega$的左，右焦点.过点$F_2$且斜率不为0的直线$l$与椭圆$\Omega$交于$A$，$B$两点.$\triangle ABF_1$的周长为8.

(1)求椭圆Ω的标准方程；

(2)若直线l的斜率为1，求线段AB的长；

(3)若点P在椭圆Ω上，且$|PA|=|PB|$，试问是否存在直线l，使得$\triangle ABP$的重心在y轴上？若存在，请求出直线l的方程；若不存在，请说明理由.

题型8　圆锥曲线中的新定义问题

点 技巧

圆锥曲线背景下的新定义问题，关键在于理解新定义的本质，并将其与常规圆锥曲线知识相结合。

方法总结如下：

1、明确新定义：首先仔细阅读题目，明确新定义的内容、符号及其含义。

2、联系常规知识：将新定义与圆锥曲线的第一、第二定义或标准方程等常规知识联系起来，找出它们的相似之处或转换关系。

3、建立数学模型：根据新定义，建立相应的数学模型或方程，利用解析几何或代数方法进行求解。

4、验证与推理：在求解过程中，注意验证每一步推理的正确性，确保最终答案符合题目要求。
5、灵活应用：对于复杂问题，可能需要综合运用多种数学知识和方法，灵活应对。

一、解答题

1．（2025 高三·全国·专题练习）已知椭圆$C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，抛物线$C_2$以坐标原点$O$为顶点，$F_1$为焦点，$C_1,C_2$的一个公共点为$P$．若$\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=\lambda$，则称$C_1,C_2$为“$\lambda$－相伴”.

(1)若C_1,C_2为“$\frac{4}{5}$－相伴”，求直线PF_2的斜率.

(2)若C_1,C_2为“λ－相伴”.

（i）求λ的取值范围；

（ii）若$\lambda=\frac{5}{7}$，$a<3$，C_2的方程为$y^2=-4x$，直线$y=k(x-1)$与C_1交于点A,B，判断是否存在定点$T(t,0)$，使得直线AT与BT的倾斜角互补，若存在，求出t的值，若不存在，说明理由.

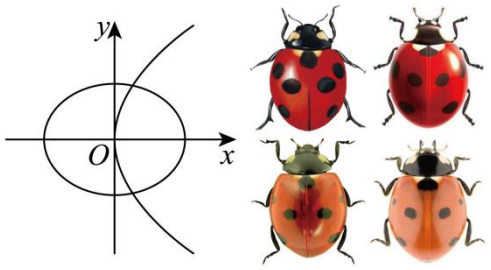
2．（2025·广东汕头·一模）若曲线C上的动点P沿着曲线无限远离原点时，点P与某一确定直线L的距离趋向于零，则称直线L为曲线C的渐近线．当渐近线L的斜率不存在时，称L为垂直渐近线．例如曲线$y=\frac{1}{x}$具有垂直渐近线$x=0$；当渐近线L的斜率存在且不为零时，称L为斜渐近线，例如双曲线$x^2-\frac{y^2}{4}=1$存在两条斜渐近线$y=\pm 2x$.

(1)请判断正弦曲线$y=\sin x$是否存在垂直渐近线或斜渐近线，不必说明理由；

(2)证明曲线$f(x)=x+\frac{1}{x}$存在垂直渐近线$x=0$、斜渐近线$y=x$；

(3)求曲线$g(x)=\frac{x^3}{x^2+2x-3}$的渐近线，并作出曲线$y=g(x)$的简图.

3．（2025·江西萍乡·一模）如图所示，由椭圆$C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）和抛物线$C_2:y^2=2px$（$p>0$）组合成曲线$\Gamma$，若$C_1$与$C_2$存在共同焦点，由图形特点，它们的形状像收回四条腿的七星瓢虫，这里称曲线Γ为“七星瓢虫曲线”.特别地，若椭圆的长半轴长、短半轴长、半焦距成等差数列，则称其为“等差椭圆”.



(1)求“等差椭圆”的离心率；

(2)在“七星瓢虫曲线”Γ 中，若 C_1 是“等差椭圆”，且 $a=5$.

（i）求与 C_1 和 C_2 都相切的直线的方程；

（ii）直线 $l:y=kx+m$（$km=2$），且 l 与 C_1 相交所得弦的中点为 M，与 C_2 相交所得弦的中点为 N，证明：直线 OM，ON（O 为原点）的斜率之积 $k_{OM}k_{ON}$ 为定值.

4．（2025·黑龙江·一模）在平面直角坐标系 xOy 中，若圆 $A:(x-a)^2+y^2=r^2\left(a\in \mathrm{N}^*\right)$ 与抛物线 $C:y^2=4x$ 有公共点 $T(x,y)(x\neq 0)$，且圆 A 与抛物线 C 在点 T 处有相同的切线，则称 a 为抛物线 C 的和谐数，圆 A 为 a 的和谐圆.

(1)试判断 3 是否为抛物线 C 的和谐数.若是，求出 3 的和谐圆；否则，请说明理由.

(2)设 a_1，a_2，…，$a_n\left(n\geq 3\right)$ 均为抛物线 C 的和谐数，且 $a_1<a_2<\cdots<a_n$，记 a_1，a_2，…，a_n 的和谐圆分别为圆 A_1，A_2，…，A_n，设圆 A_1，A_2，…，A_n 与抛物线 C 的公共点分别为 T_1，T_2，…，T_n，已知 $a_1=5$，且 $\forall k\in\{2,3,\cdots,n-1,n\}$，圆 A_{k-1} 与 A_k 外切.

（i）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（ii）设点 $A_0(1,0)$，记 $\triangle A_0A_kT_k$ 的面积为 S_k，证明：$\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{1}{S_k}<\dfrac{1}{32}$.

5．（24-25 高三下·河北保定·阶段练习）已知抛物线 $C:y^2=4x$，按照如下方式依次构造点 $P_n(n=1,2,3,\cdots)$：过点 $(1,0)$ 作斜率为 k（k 为常数）的直线与抛物线 C 相交于 A_1，B_1 两点（A_1 在 x 轴的上方）；过点 $(2,0)$ 作斜率为 k 的直线与抛物线 C 相交于 A_2，B_2 两点（A_2 在 x 轴的上方），直线 A_1B_2 和 A_2B_1 相交于点 P_1；过点 $(3,0)$ 作斜率为 k 的直线与抛物线 C 相交于 A_3，B_3 两点（A_3 在 x 轴的上方），直线 A_2B_3 和 A_3B_2 相交于点 P_2；…；过点 $(n,0)$ 作斜率为 k 的直线与抛物线 C 相交于 A_n，B_n 两点（A_n 在 x 轴的上方），直线 $A_{n-1}B_n$ 和 A_nB_{n-1} 相交

于点 P_{n-1}；过点 $(n+1,0)$ 作斜率为 k 的直线与抛物线 C 相交于 A_{n+1}，B_{n+1} 两点（A_{n+1} 在 x 轴的上方），直线 A_nB_{n+1} 和 $A_{n+1}B_n$ 相交于点 P_n.

(1)若 $k=\frac{1}{2}$，求 $|A_1B_1|$；

(2)证明：点 P_1，P_2，P_3，…，P_n 在一条直线上；

(3)记线段 A_1B_1 的中点为 Q_1，线段 A_2B_2 的中点为 Q_2，线段 A_3B_3 的中点为 Q_3，…，线段 A_nB_n 的中点为 Q_n，求 $|P_nQ_n|$（用 k，n 表示）.